左嘉宇 (Ryan)

本科三年级 · 工学院
自动化 · 工学学士（BEng）

个人主页 | 学校邮箱
+86 18079101014 | Kuni05
中国深圳 | Jiayu Zuo



个人简介

您好！我是南方科技大学工学院自动化专业大三本科生，正在攻读工学学士（BEng）学位。长期关注神经科学与脑机接口（BCI），希望探索大脑活动机制，并发展创新型脑机接口技术。

目前在南方科技大学 NCC Lab 参与科研训练，导师为刘泉影副教授。更多最新信息可见个人主页。

技能

编程： Python, C, Java, MATLAB, LaTeX

框架： PyTorch, NumPy, MNE

工具： Git, Docker, Jupyter

语言： 中文（母语），英语（流利，CET-4）

论文与在审工作

** 共同一作*

BHA *（题名因双盲审稿要求简写）*

D. Li*, P. Jiang*, **J. Zuo***, C. Wei, M. Wang, L. Wang, X. Jia, & Q. Liu — *Under Review (ICLR 2027)*

BrainGrasper *（题名因双盲审稿要求简写）*

J. Zuo*, P. Chen*, J. Li, X. Li, & Q. Liu — *Under Review (ICRA 2027)*

BrainXPO *（题名因双盲审稿要求简写）*

J. Zuo*, D. Li*, H. Zhang, S. Chen, W. Yang, Y. Liu, & C. Wei — *Under Review (AAAI 2027)*

BrainTaskonomy *（题名因双盲审稿要求简写）*

J. Xia, W. Ye, J. Zhang, **J. Zuo**, M. Wang, & Q. Liu — *Under Review (AAAI 2027)*

FlatClip: Reusing Image Foundation Models for fMRI Representation Learning via Cortical Flatmaps

M. Wang*, W. Ye*, Z. Ning, **J. Zuo**, J. Xia, H. Wen, & Q. Liu — *NeurIPS 2026, Poster*

科研项目

主导项目

2026.07 – 至今 **基于人类偏好对齐的生成模型后训练** **Omni-Intelligence**

- 围绕生成模型的人类偏好对齐后训练开展研究，关注模型对齐与生成行为优化。

后训练 / 人类偏好对齐 / 生成模型 / 强化学习

2026.01 – 至今 **真实自然场景下基于 EEG 的视觉解码** **南科大 NCC Lab**

- 面向复杂自然场景刺激下的少试次 EEG 响应，设计视觉解码框架，减少传统 trial-averaging 对真实场景应用的限制。
- 提出 subject-agnostic 对齐策略，在无需逐被试微调的情况下提升跨被试泛化能力。

少试次解码 / 跨被试泛化 / 自然场景 / `EEG` 到图像

2025.09 – 2026.07 **基于基础模型对齐的 EEG-to-Text 解码** **南科大 NCC Lab**

- 构建 brain-to-text 解码流程，通过对比学习与生成式目标将 EEG 表征对齐到大语言模型嵌入空间。
- 将解码任务扩展至多语言场景，连接神经 EEG 信号与跨语言自然文本表达。
- 项目获广东省大学生科技创新培育专项资金（“攀登计划”专项资金）立项支持。

`EEG` 到文本 / 对比学习

2025.06 – 2025.09 **面向 EEG 电极定位的多视角三维重建系统** **南科大 NCC Lab**

- 开发基于多视角三维重建的高精度电极定位系统。
- 实现源定位算法，并结合 VGGT 等视觉重建方法。
- 使用 YOLO 目标检测实现电极自动识别。
- 相关成果已提交 1 项专利申请（审查中）。

三维高斯泼溅 / `YOLO` / 源定位

参与项目

2026.03 – 2026.05 **基于大规模 fMRI 基础模型的青少年脑发育评估** **南科大 NCC Lab**

- 基于中国学龄儿童与青少年大规模私有 fMRI 数据集预训练基础模型，用于捕捉脑发育模式。
- 设计认知与神经发育评估相关下游任务，包括年龄预测与发展轨迹建模。

`fMRI` 基础模型 / 脑发育

教育经历

2024.08 – 2028.06 **工学学士（BEng）** **南方科技大学**
专业：自动化
已修课程：微积分、线性代数、大学物理、电子电路基础
在修课程：数据结构与算法、概率论与数理统计、信号与系统

荣誉与奖项

2026.05 **大学生创新创业训练计划项目** **南方科技大学**

- 项目名称：*Opti-Rhythm：基于生理拓扑的脑体耦合基础模型的数字睡眠调控系统*。
- 获资助经费 **CNY 20,000**。

2025.12 **广东省大学生科技创新培育专项资金（“攀登计划”专项资金）** **南方科技大学**

- 项目名称：*基于基础模型对齐的中文脑信号语义解码*。
- 入选高水平本科生科研项目（Top 30%），获资助经费 **人民币 20,000 元**。

2025.11 **优秀奖（Poster Presentation）** **南方科技大学生物医学工程系**

- 展示题目：*MindPilot: EEG-guided Brain Modulation using Closed-loop Visual Stimulation Optimization*。
- 获奖于第六届南科大 BME Research Day。

竞赛

2026.07 **The 2026 NeuroGolf Championship 铜牌（Bronze Medal，193/3061）** **Kaggle**

- **个人参赛** 赛题：*设计最小神经网络以解决 ARC-AGI 图像变换任务*。

2026.05 **2026 年美国大学生数学建模竞赛（MCM）Finalist（约 Top 1%）** **COMAP**

- **团队负责人及指导者** 选题：*Artemis's Choice: Chariot or Elevator?*。

2025.12 **2025 年（第六届）“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛优胜奖** **广东省科学技术协会**

- **团队负责人** 选题：*稳定币的综合评价与发展分析*。
- 赛事由广东省工业与应用数学学会、中山大学粤港澳应用数学中心等主办。

2025.05 **2025 年美国大学生数学建模竞赛（MCM）Honorable Mention** **COMAP**

- **个人参赛** 选题：*基于全球网络安全指数（GCI）的网络安全分析*。

2023 **全国中学生数学建模竞赛全国二等奖** **北京师范大学**

- **个人参赛** 选题：*新冠疫情期间医疗资源挤兑的博弈论分析*。

科研经历

全域智能（Omni-Intelligence） *深圳*
2026.06 – 至今 *导师：魏晨博士 & 李东洋先生*
研究实习，关注基于人类偏好对齐的生成模型后训练。

神经计算与控制实验室（NCC Lab） *南方科技大学生物医学工程系*
2024.09 – 至今 *导师：刘泉影副教授*
本科生科研助理，研究方向覆盖脑机接口、计算机-人交互与 NeuroAI。